

Структура предприятия

Структура предприятия — это состав и соотношение его внутренних звеньев:
-цехов,
-участков,
-отделов,
-лабораторий и т.п,
составляющих единый хозяйственный объект.

Структура предприятия

- общая структура предприятия,
- производственная структура предприятия
- организационная структура предприятия.

Общая структура предприятия - комплекс производственных подразделений и подразделений, обслуживающих работников, количество, величина, взаимосвязи и соотношения между этими подразделениями по размеру занятых площадей, численности работников и пропускной способности.

Производственные подразделения - цехи, участки, лаборатории, в которых изготавливается, проходят контрольные проверки, испытания основная продукция; комплектующие изделия); материалы и полуфабрикаты; запасные части; вырабатываются различные виды энергии для технологических целей и т.п.

Подразделения, обслуживающие работников - жилищно-коммунальные отделы; столовые; детские сады; санатории; медсанчасти; добровольные спортивные общества; отделы технического обучения и др.

Производственная структура цеха

Цех — основная структурная производственная единица предприятия, административно обособленная и специализирующаяся на выпуске определенной детали или изделий, либо на выполнении технологически однородных работ.

Виды цехов:

- основные

процессы по качественному изменению состояния или формы обрабатываемого предмета труда (детали) для превращения его в законченную продукцию:

- 1) *заготовительные* (литейные, кузнечные, штамповочные и т.д.);
- 2) *обрабатывающие* (токарные, фрезерные и т.д.);
- 3) *выпускающие* (сборочные).

Виды цехов:

- вспомогательные

не принимают непосредственного участия в выпуске продукции; обеспечивают условия, необходимые для нормальной работы основных цехов:

1. ремонтные,
2. слесарно-монтажные,
3. инструментальные,
4. энергетические;

Виды цехов:

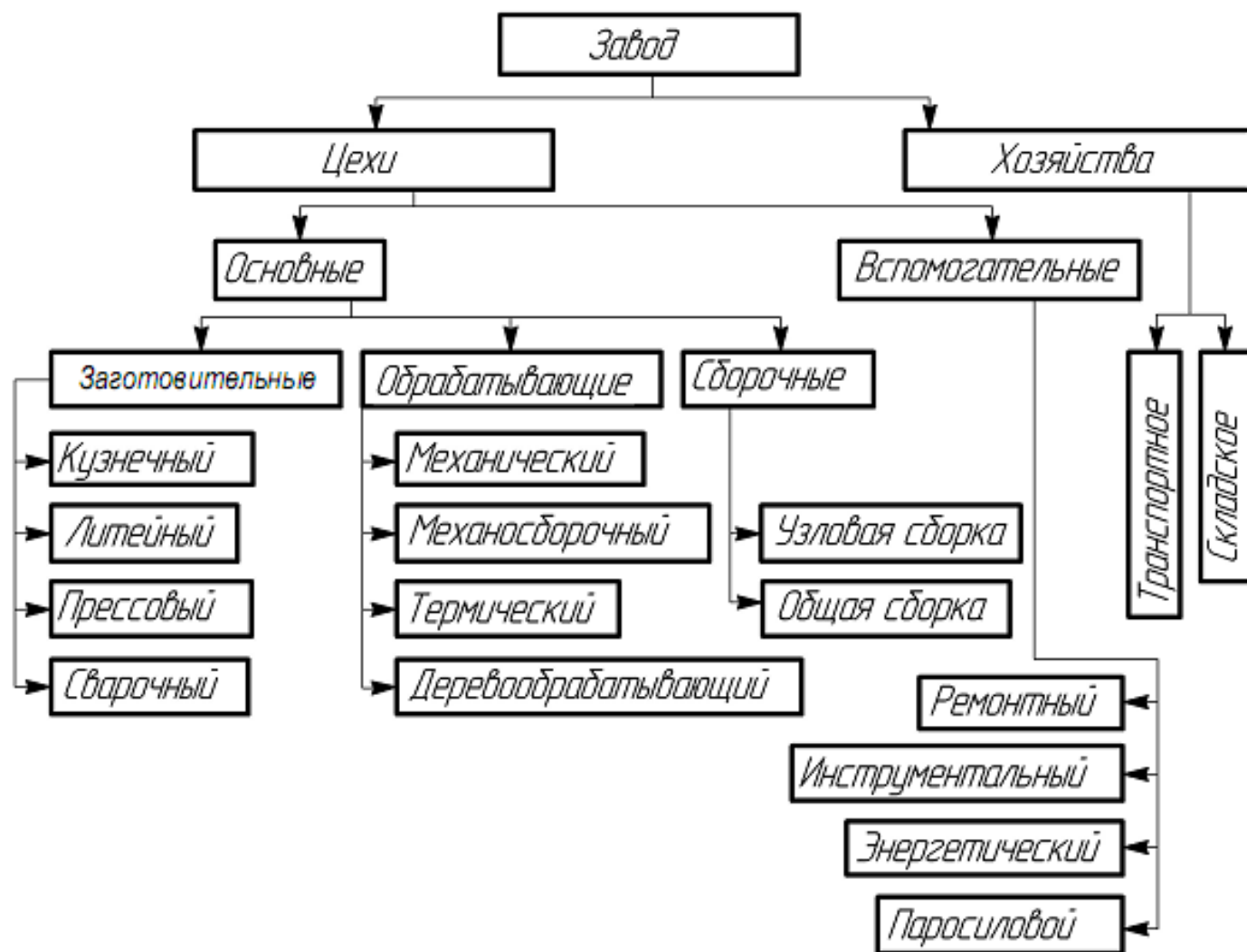
- ***обслуживающие***

выполняют работы по обслуживанию основных и вспомогательных цехов:

- складское хозяйство,
- энергетическое хозяйство,
- транспортный цех.

- ***побочные*** (утилизация отходов).

Состав машиностроительного завода

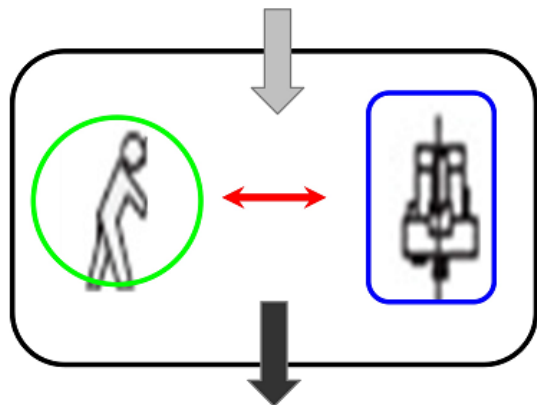


Производственная структура цеха

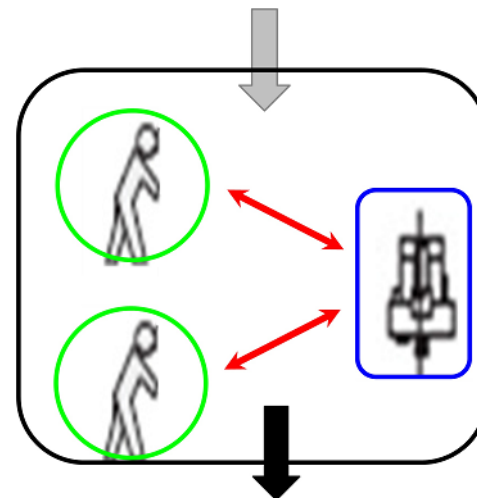
Рабочее место — часть производственной площади, где *рабочий* или *группа рабочих* выполняют отдельные операции по *изготовлению* продукции или *обслуживанию* процесса производства.

<i>кол-во человек кол-во мест</i>	<i>один человек (самостоятельная работа)</i>	<i>несколько человек (групповая работа)</i>
<i>одно рабочее место</i>	самостоятельная работа на одном рабочем месте	групповая работа на одном рабочем месте
<i>несколько рабочих мест</i>	самостоятельная работа на нескольких рабочих местах	групповая работа на нескольких рабочих местах

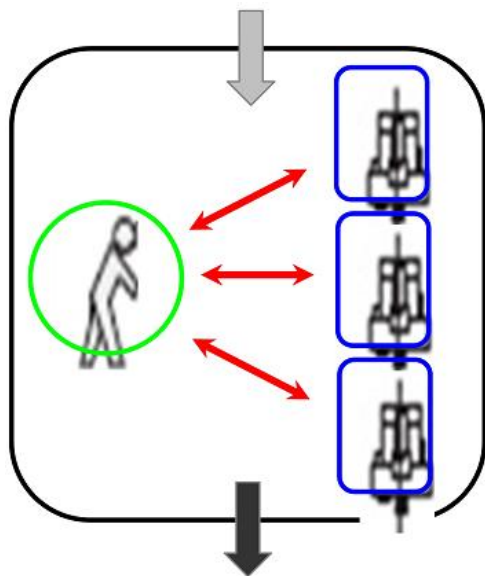
*Самостоятельная работа
на 1 рабочем месте*



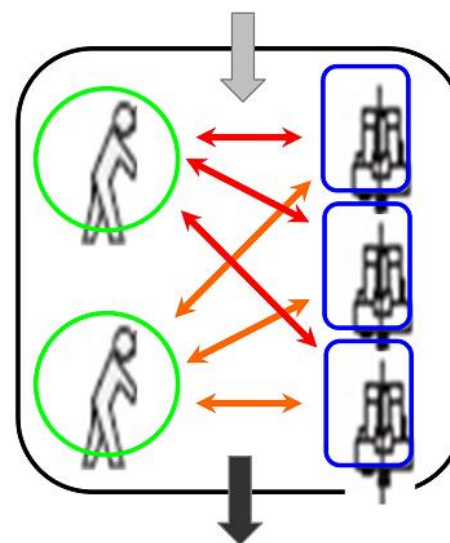
*Групповая работа на 1
рабочем месте*



*Самостоятельная работа
на нескольких рабочих местах*



*Групповая работа на
нескольких рабочих местах*



Автоматизированное рабочее место

Автоматизированное рабочее место (АРМ) — комплекс средств вычислительной (аппаратной) техники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности.

Производственная структура цеха

Производственный участок — совокупность рабочих мест, на которых выполняется технологически однородная работа или различные операции по изготовлению одинаковой или однотипной продукции.

Типы производственной структуры промышленного предприятия:

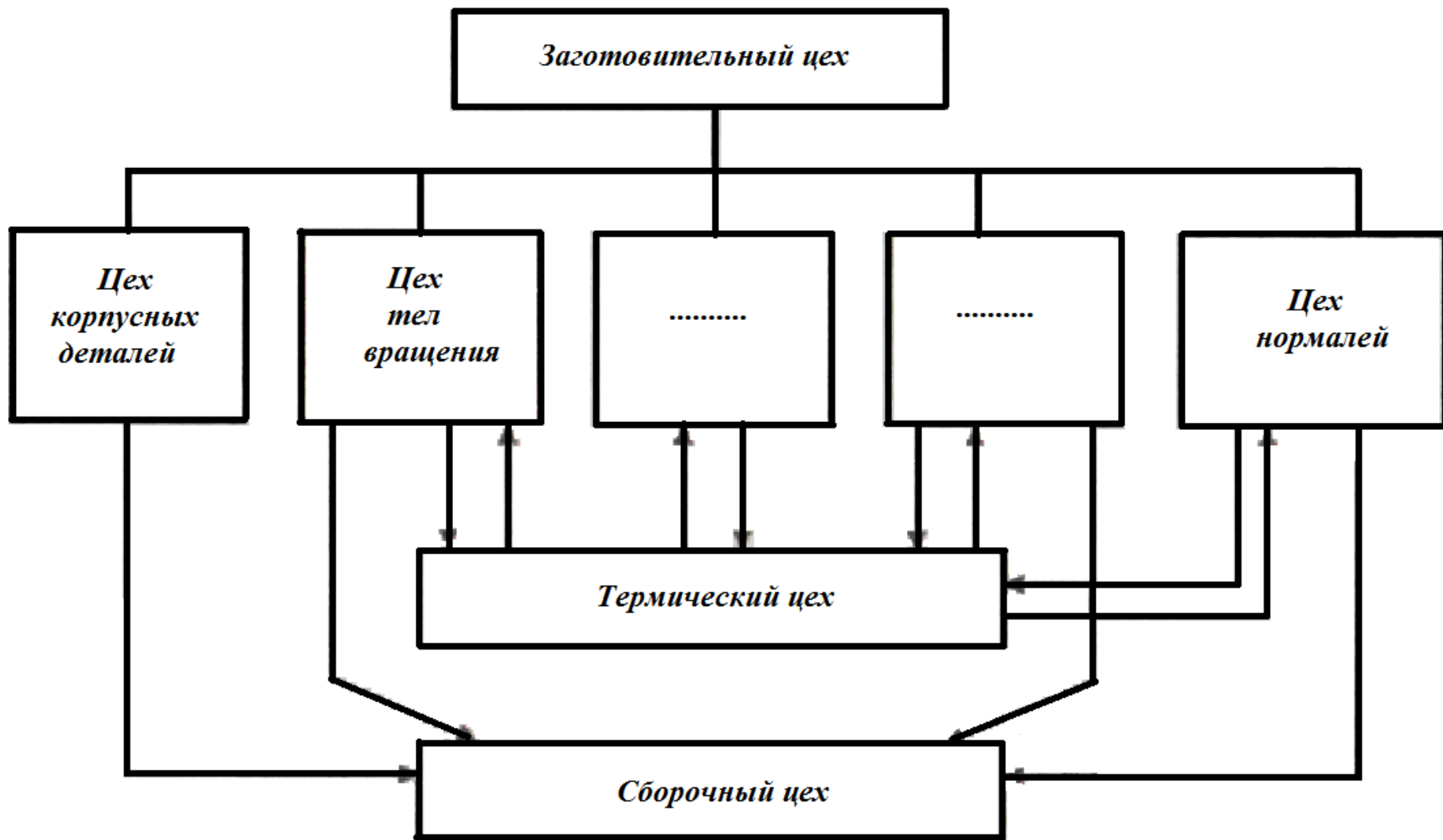
Предметная —

основные цехи предприятия и их участки формируются по принципу изготовления определенной ограниченной номенклатуры изделий, узлов или деталей с применением различных технологических процессов и оборудования

-шарикоподшипниковые цехи,

-цехи по изготовлению направляющих и т.д.

Предметная производственная структура промышленного предприятия:



Предметная производственная структура промышленного предприятия:

Применяется

в массовом и крупносерийном производстве.

Характеризуется

небольшой номенклатурой обрабатываемых
деталей;

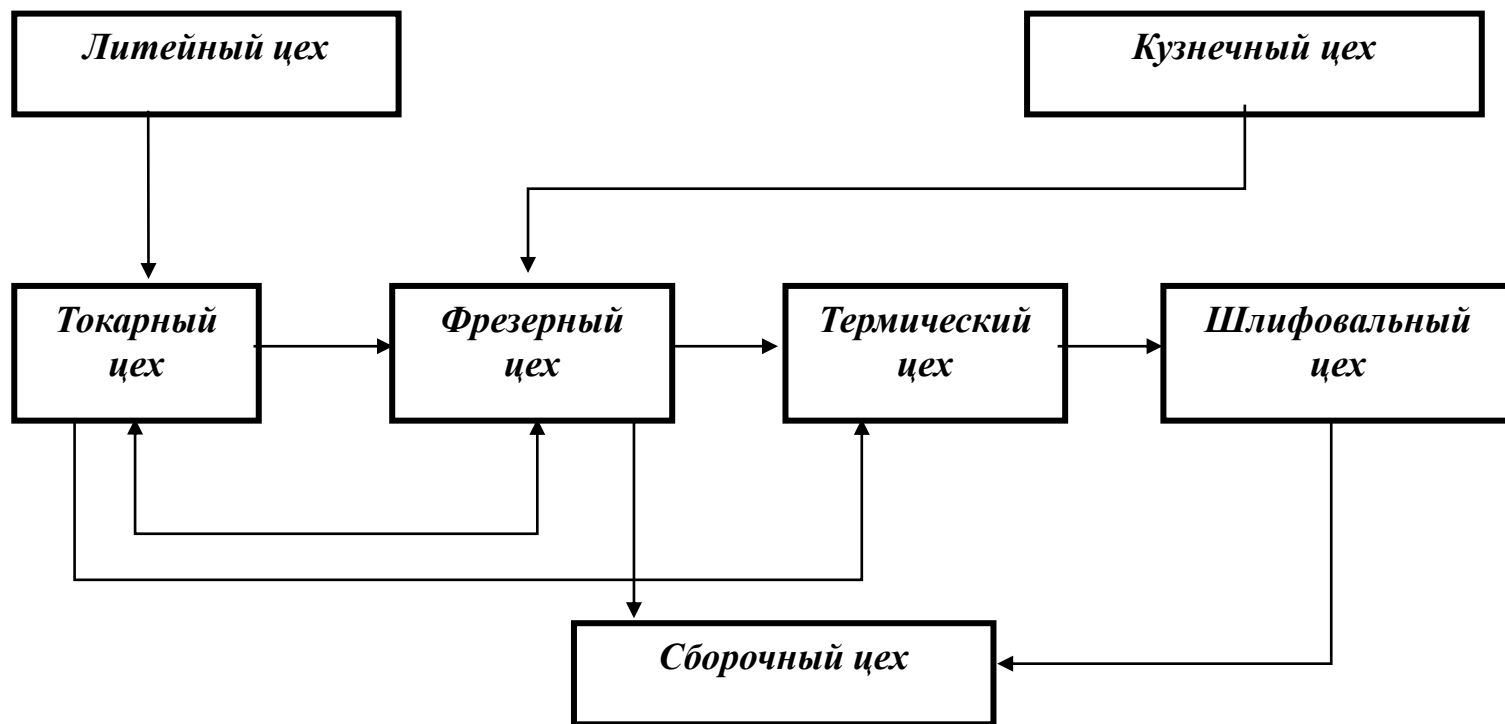
расстановкой оборудования по ходу ТП.

Примеры:

- на автомобильном заводе - цехи по изготовлению двигателей, шасси, коробок передач, кузовов;
- шарикоподшипниковые цехи

Типы производственной структуры промышленного предприятия:

Технологическая — формируется по признаку однородности технологического процесса изготовления различных изделий (бетонные, сталеплавильные цехи, механические и т.д.);



Технологическая производственная структура промышленного предприятия:

Применяется

в единичном и мелкосерийном производстве.

Характеризуется

широкой (неустойчивой) номенклатурой
обрабатываемых деталей;
однотипным оборудованием.

Типы производственной структуры промышленного предприятия:

Смешанная (предметно-технологическая) — характеризуется наличием на одном и том же предприятии основных цехов, организованных как по технологическому, так и по предметному принципам.

Порядок построения рациональной производственной структуры предприятия:

- устанавливаются состав цехов предприятия и их мощность;
- рассчитывается площадь для каждого цеха и склада, определяется их пространственное расположение в генеральном плане предприятия;
- планируются все транспортные связи внутри предприятия, их взаимосвязи с общегосударственными путями (внешними для предприятия);
- намечаются кратчайшие маршруты межцехового передвижения предметов труда по ходу производственного процесса.

Производственная мощность

максимально возможный выпуск продукции, предусмотренный на соответствующий период (декаду, месяц, квартал, год) в заданной номенклатуре и ассортименте с учетом оптимального использования наличного оборудования и производственных площадей, прогрессивной технологии, передовой организации производства и труда.

$$M = \frac{F}{t}$$

F – фонд времени работы в плановом периоде, часов;
t – трудоемкость единицы продукции, часов.

$$M = \frac{F}{t}$$

F — фонд времени работы производственного подразделения в плановом периоде, часов;

t — трудоемкость единицы продукции, часов.

$$F = q \times D_{раб} \times d_{см} \times T_{см} \times k_{пер} \times k_{рем}$$

q — число единиц установленного оборудования;

$D_{раб}$ — число рабочих дней в году;

$d_{см}$ — количество рабочих смен в сутки;

$T_{см}$ — продолжительность смены;

$k_{пер}$ — коэффициент, учитывающий планируемые перерывы;

$k_{рем}$ — коэффициент, учитывающий время плановых ремонтов.